Universidad del Valle de Guatemala
Ciclo VI, 2026
Simulación de Circuitos y Fabricación de PCB

Jose Martínez
24050

Investigación y propuesta del proyecto: robot sumo KRAKEN

1. Nombre y concepto general

El robot se llamará **KRAKEN**. Será un robot sumo compacto, económico y controlado desde un celular. Su característica principal será el uso de dos cuñas colocadas en esquinas diagonalmente opuestas: una permitirá atacar al avanzar y la otra al retroceder.

La estrategia será acercarse de forma diagonal a una esquina del oponente, intentar introducir la cuña debajo de él, hacerlo girar y empujarlo hacia el borde. Si el primer ataque falla, KRAKEN podrá retroceder y utilizar inmediatamente la segunda cuña sin tener que girar completamente.

El diseño tendrá aproximadamente $18 \times 18\,cm$, una altura cercana a $5\,cm$ y un peso objetivo entre 400 y 450 g, manteniéndose por debajo del límite máximo de 500 g.

2. Sistema de movimiento

Se utilizarán dos motores N20 DC de 6 V con caja reductora metálica, preferiblemente con una relación aproximada de 75:1 y sin encoders.

Cada motor controlará una rueda de goma de alta adherencia. La configuración será de tracción diferencial:

Motor izquierdo	**Motor derecho**	**Movimiento**
Hacia adelante	Hacia adelante	Avanzar
Hacia atrás	Hacia atrás	Retroceder
Hacia atrás	Hacia adelante	Girar a la izquierda
Hacia adelante	Hacia atrás	Girar a la derecha
Detenido	Detenido	Frenar

Se utilizarán cuatro sensores reflectivos infrarrojos TCRT5000, ubicados cerca de las esquinas inferiores. Estos sensores diferenciarán la superficie negra del Dohyo y la línea blanca del borde.

3. Método de control

KRAKEN será controlado desde un celular mediante Bluetooth Low Energy (BLE). Para recibir los comandos se utilizará un ESP32-C3, integrado en una PCB diseñada específicamente para el proyecto.

Desde la aplicación se podrá controlar:

- Avance y retroceso.
- Giro a la izquierda y derecha.

- Velocidad de los motores.
- Frenado.
- Maniobra de ataque rápido.
- Detención de emergencia.

El ESP32 generará señales PWM para regular la velocidad y enviará las señales de dirección al driver de motores. Si se pierde la conexión Bluetooth durante el combate, el robot detendrá automáticamente sus motores como medida de seguridad.

La PCB principal integrará:

- ESP32-C3.
- Driver doble TB6612FNG.
- Regulación de voltaje.
- Protección de alimentación.
- Conexiones para motores y sensores.
- Capacitores para reducir el ruido eléctrico.
- Botones de programación y reinicio.
- Puntos de prueba.

4. Funcionalidades principales

KRAKEN podrá:

- Avanzar y retroceder.
- Girar hacia ambos lados.
- Girar prácticamente sobre su propio centro.
- Variar la velocidad mediante PWM.
- Ser controlado desde un celular.
- Atacar al avanzar o al retroceder.
- Cambiar rápidamente de dirección ofensiva.
- Entrar por una esquina del oponente para desviarlo.
- Detectar la línea blanca del Dohyo mediante sensores inferiores.
- Frenar o retirarse automáticamente al detectar el borde.
- Detenerse si pierde la comunicación Bluetooth.
- Proteger parcialmente sus ruedas mediante las cuñas y defensas laterales.

5. División del proyecto por módulos

Módulo	Entradas	Función	Salidas
Alimentación	Energía de la batería LiPo 2S	Proteger, regular y distribuir la energía	Voltajes regulados para el ESP32, driver, sensores y motores
Comunicación	Comandos Bluetooth del celular	Recibir las órdenes del usuario	Comandos digitales enviados al ESP32
Control	Comandos del celular y señales de sensores	Decidir la velocidad y dirección del robot	Señales PWM y de dirección
Potencia	PWM y señales de dirección	Proporcionar la corriente necesaria a los motores	Voltaje y corriente hacia cada motor
Detección del borde	Reflexión infrarroja del Dohyo	Diferenciar la superficie negra de la línea blanca	Señales que indican la detección de la línea blanca

6. Alcance del proyecto

KRAKEN podrá:

- Ser manejado inalámbricamente desde un celular.
- Moverse hacia adelante y atrás.
- Girar mediante movimiento diferencial.
- Atacar en dos direcciones.
- Intentar introducir sus cuñas debajo del rival.
- Detectar el borde blanco del Dohyo.
- Realizar maniobras básicas de protección automática.
- Detenerse si pierde la conexión.
- Competir durante el tiempo reglamentario.
- Integrar su sistema electrónico principal en una PCB propia.

KRAKEN no podrá:

- Desplazarse directamente hacia los lados.
- Buscar al oponente de forma completamente autónoma.
- Medir la distancia exacta hasta el rival.
- Levantar activamente al oponente con un actuador.
- Atacar con la misma estabilidad frontal que una cuña tradicional completamente ancha.
- Continuar funcionando normalmente si la batería se descarga o se pierde la comunicación.

Los sensores de borde solamente ayudarán a evitar que el robot salga del Dohyo. La maniobra principal seguirá dependiendo del operador.

7. Retos técnicos esperados

Reto técnico	**Descripción y posible solución**
Alto consumo de corriente	Los motores pueden producir picos elevados al arrancar o bloquearse. Se utilizarán pistas anchas, capacitores y un driver con suficiente capacidad de corriente.
Autonomía de la batería	Los empujes continuos reducen la duración de la batería. Se propone utilizar una batería 2S de capacidad adecuada y apagar el robot entre combates.
Reinicio del ESP32	La caída de voltaje al arrancar los motores podría reiniciar el microcontrolador. Se separarán las rutas de potencia y control y se utilizarán capacitores de reserva.
Ruido eléctrico	Los motores generan interferencias que pueden afectar los sensores y el Bluetooth. Se instalarán capacitores en los motores, desacoplamiento y un plano de tierra.
Diseño de la antena	El metal, la batería y las pistas de potencia pueden reducir el alcance. La antena del ESP32 se colocará en el extremo de la PCB, con un área libre de cobre y metal.
Fabricación de la estructura	Las cuñas deben resistir impactos y mantenerse muy cerca del suelo. Se utilizarán materiales ligeros y un sistema que permita ajustar su altura.
Tamaño de la PCB	La placa deberá caber dentro del chasis sin superar las dimensiones permitidas. Los componentes y conectores se organizarán antes de fabricar la PCB.
Límite de peso	El robot no deberá superar los 500 g. Se pesarán los componentes antes de fabricar la estructura definitiva.

Conclusión

KRAKEN será un robot sumo compacto, diseñado alrededor de una PCB propia. Utilizará dos motores N20, control desde celular mediante un ESP32-C3 y cuatro sensores inferiores para detectar el borde.

Su doble cuña diagonal le permitirá atacar tanto al avanzar como al retroceder. Aunque tendrá menos estabilidad frontal que una cuña ancha tradicional, compensará esta limitación mediante giros rápidos, ataques a las esquinas y cambios inmediatos de dirección.

Se evaluará la posibilidad de utilizar baterías 18650 como una alternativa mas economica.

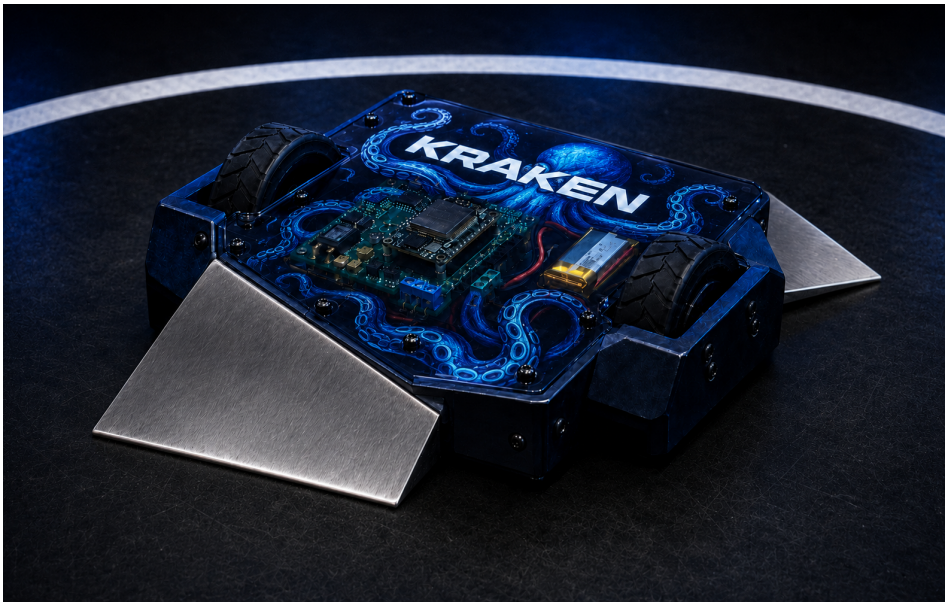


Figura 1: Representación propuesta del robot sumo KRAKEN

Referencias

Espressif Systems. (2026). *ESP32-C3-MINI-1 & ESP32-C3-MINI-1U datasheet* (versión 2.2). https://documentation.espressif.com/esp32-c3-mini-1_datasheet_en.pdf

Espressif Systems. (2025). *ESP32-C3 hardware design guidelines* (versión 1.8). https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32c3/esp-hardware-design-guidelines-en-master-esp32c3.pdf

Pololu Corporation. (s. f.). *75:1 Micro Metal Gearmotor MP 6V*. https://www.pololu.com/product/2366

Pololu Corporation. (s. f.). *QTR reflectance sensor application note*. https://www.pololu.com/docs/0j13/all

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation. (2014). *TB6612FNG: Driver IC for dual DC motor*. https://toshiba.semicon-storage.com/info/TB6612FNG_datasheet_en_20141001.pdf?did=10660&prodName=TB6612FNG

Vishay Semiconductors. (2009). *TCRT5000 and TCRT5000L: Reflective optical sensor with transistor output*. https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf

Discovery. (2024). *The best KO moments on BattleBots* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=L9BvIxAMSLE

Reliable Engineering Lab. (2026). *Tutorial: ¿Cómo hacer un robot sumo mini? Desde cero* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kpNsejJiG6k

CEDULL. (2023). *Armando el robot sumo con Arduino y Bluetooth, parte 1* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=GI0OB37GeU4